

Para resolvermos problemas de Mecânica utilizando a segunda Lei de Newton na sua forma

$$\sum \vec{F} = m\vec{a}$$

precisamos conhecer bem as forças que atuam sobre um corpo. Existem diversas situações em que não sabemos descrever a força, mas se em vez de usarmos a Lei de Newton na forma acima, levarmos em conta a variação do momento linear

$$\sum \vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt}$$

seremos capazes de descrever o movimento.

Um exemplo bastante comum é a colisão de partículas.

Resolveremos essas situações usando os conceitos de impulso, momento linear e sua conservação.

$$\sum \vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt}$$

Vemos que para que o $\vec{p}$ mude rapidamente, é necessário uma força intensa. Ou, ao contrário, para uma mudança lenta no momento, não precisamos de uma força muito forte.

Queremos entender como uma força muda o momento linear de um objeto. Indicando a força resultante simplesmente por $\vec{F}$, podemos escrever

$$d\vec{p} = \vec{F} dt$$

e integrar os dois lados:

$$\int_{p_i}^{p_f} d\vec{p} = \int \vec{F} dt$$

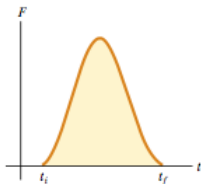
$$\Delta\vec{p} = \vec{p}_f - \vec{p}_i = \underbrace{\int_{t_i}^{t_f} \vec{F} dt}_{\vec{J}}$$

$$\vec{J} = \int_{t_i}^{t_f} \vec{F} dt = \Delta \vec{p}$$

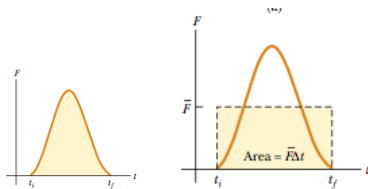
$\vec{J}$ é chamado de **Impulso** da Força que atua sobre a partícula durante o tempo Δt , e representa a variação do momento linear dessa partícula, causada por um agente externo.

Dessa definição, vemos que $\vec{J}$ é um vetor, de módulo igual à área da curva no gráfico $F \times t$.

Se soubermos a expressão de $F(t)$ podemos calcular a integral. Mas normalmente esse não é o caso.



Impulso



Podemos definir uma **força média** (média temporal) da seguinte forma:

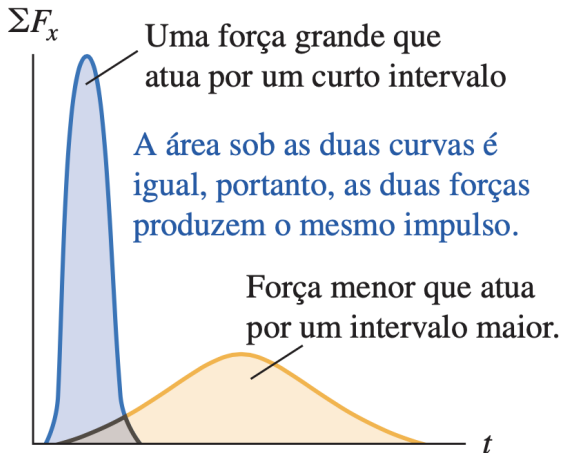
$$\bar{F} = \frac{1}{\Delta t} \int_{t_i}^{t_f} F \, dt$$

Assim, podemos escrever o impulso como:

$$\vec{J} = \vec{\bar{F}} \Delta t$$

Essa força média $\vec{\bar{F}}$ pode ser pensada como uma força constante que atuando no mesmo Δt produz a mesma variação de momento que $\vec{F}(t)$.

Impulso



Uma força intensa atuando em um intervalo de tempo pequeno pode causar o mesmo Impulso (ou variação de momento) que uma força fraca agindo por um intervalo de tempo grande.

Bola de golfe

Uma bola de golfe de 50g é atingida por um taco, lançando a bola a um ângulo de 45° . Supondo que a bola atinja um alcance de 200m, calcule o módulo do impulso causado pela colisão. Supondo que o tempo de contato do taco com a bola seja de $\approx 4.5 \times 10^{-4}\text{s}$, estime o módulo da força exercida pelo taco sobre a bola.



Solução

O alcance da bola é a distância em x no tempo em que ela retorna ao chão (que é o dobro do tempo para atingir a altura máxima).

$$h_{\max}: v_y = 0 \quad 0 = v_0 \cos 45 - g t \Rightarrow t_{\max} = v_0 \cos 45 / g$$

$$A = 2 v_0^2 \cos^2 45 / g = 2 \frac{v_0^2}{g} \left(\frac{\sqrt{2}}{2} \right)^2 = v_0^2 / g$$

$$p/ \quad A = 200 \Rightarrow v_0 = \sqrt{9.8 \times 200} = 44 \text{ m/s}.$$

$$\vec{J} = \Delta \vec{p} \quad \text{considerando na direção de } \vec{v}$$

$$J = m v_0 - 0 = 50 \times 10^{-3} \times 44 = 2.2 \text{ kg m/s}$$

$$b) \quad J = \bar{F} \times \Delta t \Rightarrow \bar{F} = 2.2 / 4.5 \times 10^{-4} = 4.9 \times 10^3 \text{ N}$$

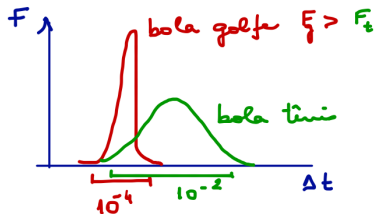
$$\text{O peso da bola é } 50 \times 10^{-3} \times 9.8 = 0.49 \text{ N}$$

Solução

Só temos uma dimensão, podemos considerar como escalar

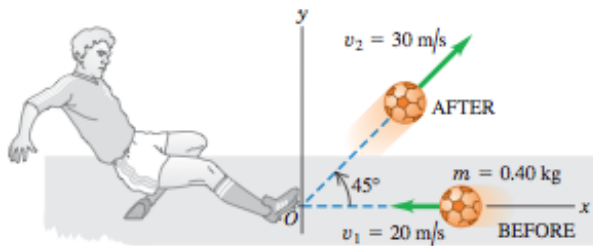
$$J = p_f - p_i = m v_f - m v_i = 0.4(20 - (-30)) = 20 \text{ kg m/s ou } 20 \text{ N/s}$$

b) $\Delta t = 0.01 \text{ s}$ $\bar{F} = J/\Delta t = 20/0.01 = 2000 \text{ N}$ (o peso de um objeto de 200kg)
repare que é (+): no sentido da força.
seu peso é $0.4 \times 9.8 = 3.9 \text{ N}$



Bola de futebol

A massa de uma bola de futebol é $0,4\text{kg}$. Inicialmente ela se desloca da direita para a esquerda a 20m/s , a seguir é chutada, sendo desviada a 45° para a direita, com $|\vec{v}_2| = 30\text{m/s}$. Calcule o impulso da força resultante e a força média, supondo que a colisão ocorra durante $0,01\text{s}$.



Solução

Agora estamos em duas dimensões, temos que decompor a equação vetorial:

$$J_x = \Delta p_x = m(v_{xf} - v_{xi}) = 0.4(30 \cos 45^\circ - (-20)) = 16.5 \text{ N}\cdot\text{s}$$

$$J_y = \Delta p_y = m(v_{yf} - v_{yi}) = 0.4(30 \sin 45^\circ - 0) = 8.5 \text{ N}\cdot\text{s}$$

$$\vec{J} = 16.5 \hat{i} + 8.5 \hat{j} \text{ N}\cdot\text{s}$$

$$F_x = \frac{J_x}{\Delta t} = \frac{16.5}{0.01} = 1650 \text{ N}$$

$$F_y = \frac{J_y}{\Delta t} = \frac{8.5}{0.01} = 850 \text{ N}$$

Note que o ângulo da força não é igual ao da velocidade final

$$\tan \theta = \frac{F_y}{F_x} = \frac{850}{1650} \Rightarrow \theta = 27^\circ$$

Exercício

[EQN-PF-2015-2] Um grilo de massa m encontra-se em repouso no solo e deseja saltar entre as duas extremidades de uma poça de água separadas por uma distância L . Ele consegue realizar o salto através de um esforço muscular capaz de lhe imprimir uma força F direcionada a 45° (com a horizontal) de duração muito curta δt . Desprezando-se o efeito da força peso durante o impulso, qual deve ser o módulo de F para que o salto seja bem-sucedido?

- a $\frac{m\sqrt{gL}}{2\delta t}$
- b $\frac{2m\sqrt{gL}}{\delta t}$
- c $\frac{m\sqrt{2gL}}{\delta t}$
- d $\frac{m\sqrt{gL}}{4\delta t}$
- e $\frac{m\sqrt{gL}}{\delta t}$

Exercício

[EQN-PF-2015-2] Um grilo de massa m encontra-se em repouso no solo e deseja saltar entre as duas extremidades de uma poça de água separadas por uma distância L . Ele consegue realizar o salto através de um esforço muscular capaz de lhe imprimir uma força F direcionada a 45° (com a horizontal) de duração muito curta δt . Desprezando-se o efeito da força peso durante o impulso, qual deve ser o módulo de F para que o salto seja bem-sucedido?

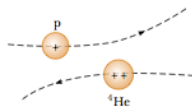
- a) $\frac{m\sqrt{gL}}{2\delta t}$
- b) $\frac{2m\sqrt{gL}}{\delta t}$
- c) $\frac{m\sqrt{2gL}}{\delta t}$
- d) $\frac{m\sqrt{gL}}{4\delta t}$
- e) $\frac{m\sqrt{gL}}{\delta t}$

e)

Colisões

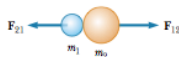
Uma **colisão** é um processo em que uma partícula é lançada contra a outra podendo trocar energia e momento.

Definição formal: **colisão** é um evento **isolado** no qual forças relativamente grandes atuam entre as partículas durante um intervalo de tempo relativamente pequeno. Deve ser possível estabelecer uma separação nítida entre o **antes** e o **depois** da colisão.



Durante a colisão as forças externas, se existirem, podem ser desprezadas, frente a intensidade das forças internas. O momento linear total (logo) antes da colisão é igual ao momento linear total (logo) depois da colisão.

Durante a colisão:



Escrevendo a segunda Lei de Newton para cada um dos corpos temos:

$$\text{em } m_1 : \int_{t_i}^{t_f} \vec{F}_{21} dt = \Delta \vec{p}_1$$

$$\text{em } m_2 : \int_{t_i}^{t_f} \vec{F}_{12} dt = \Delta \vec{p}_2$$

pela terceira Lei de Newton: $\vec{F}_{21} = -\vec{F}_{12}$

$$\Delta \vec{p}_1 = -\Delta \vec{p}_2 \quad \vec{p}_{1f} - \vec{p}_{1i} = \vec{p}_{2i} - \vec{p}_{2f}$$

A soma dos momentos lineares inicial e final é a mesma →
o momento linear do sistema, $\vec{P}$, se conserva em uma colisão.

Colisões elásticas e inelásticas

O momento linear se conserva em qualquer tipo de colisão. A energia cinética nem sempre, na maioria das colisões a energia cinética pode se converter em energia sonora, na forma de calor, etc..

Porém, em algumas colisões, pode existir uma deformação elástica dos dois corpos, de forma que a energia cinética se transforme em energia potencial elástica armazenada nessa deformação, sendo recuperada após a colisão.

Usamos esse fato para classificar as colisões em

- **Elástica** - Ocorre conservação de energia cinética
- **Inelástica** - Não ocorre conservação de energia cinética
 - Completamente Inelástica - Perda máxima de energia. Objetos se movem juntos após a colisão

Colisões Elásticas em Uma dimensão



Uma dimensão → basta definirmos um sentido positivo para as velocidades.

$$\text{cons.}p : \quad m_1 v_{1i} + m_2 v_{2i} = m_1 v_{1f} + m_2 v_{2f}$$

$$\text{cons.}K : \quad \frac{1}{2} m_1 v_{1i}^2 + \frac{1}{2} m_2 v_{2i}^2 = \frac{1}{2} m_1 v_{1f}^2 + \frac{1}{2} m_2 v_{2f}^2$$

Se sabemos as velocidades iniciais e as massas, sabemos prever as velocidades finais, por exemplo.

Colisões Elásticas em Uma dimensão

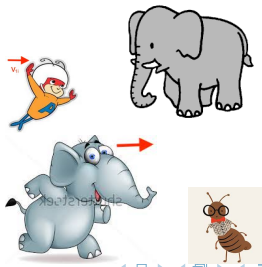
Trabalhando a álgebra (faça!) obtemos as velocidades finais em termos das velocidades iniciais:

$$v_{1f} = \left(\frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2} \right) v_{1i} + \left(\frac{2m_2}{m_1 + m_2} \right) v_{2i}$$

$$v_{2f} = \left(\frac{2m_1}{m_1 + m_2} \right) v_{1i} - \left(\frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2} \right) v_{2i}$$

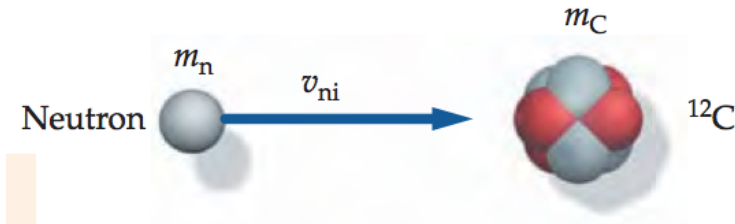
Discutir casos particulares:

- $m_1 = m_2 = m$
- m_2 em repouso,
 $m_1 \ll m_2$
- m_2 em repouso,
 $m_2 \ll m_1$



Exercício

Um neutron de massa m_n e velocidade v_{ni} sofre uma colisão elástica com um núcleo de Carbono de massa m_C inicialmente em repouso. Quais são as velocidades finais do neutron e do núcleo de Carbono? Qual a fração de energia cinética perdida pelo neutron?



Solução

cons. momento: $m_n v_{ni} = m_n v_{nf} + m_c v_{cf}$: m_c

cons. K : $\frac{1}{2} m_n v_{ni}^2 = \frac{1}{2} m_n v_{nf}^2 + \frac{1}{2} m_c v_{cf}^2$: m_c

Dividindo ambas por m_c :

$$\frac{m_n}{m_c} (v_{ni} - v_{nf}) = v_{cf} \quad (1)$$

$$\frac{m_n}{m_c} (v_{ni}^2 - v_{nf}^2) = v_{cf}^2 \quad (2)$$

dividindo (2) por (1) e lembrando
que $(a+b)(a-b) = a^2 - b^2$

(3) $v_{ni} + v_{nf} = v_{cf}$ substituído na conserv. de momento:

$$m_n v_{ni} = m_n v_{nf} + m_c (v_{ni} + v_{nf}) \Rightarrow v_{nf} = \frac{(m_n - m_c)}{m_n + m_c} v_{ni}$$

substituindo em (3)

$$v_{cf} = v_{ni} + \left(\frac{m_n - m_c}{m_n + m_c} \right) v_{ni} = \left(\frac{m_n + m_c + m_n - m_c}{m_n + m_c} \right) v_{ni} = \frac{2 m_n}{m_n + m_c} v_{ni}$$

A energia perdida pelo neutron é a ganha pelo Carbono

$$f = \frac{\frac{1}{2} m_c v_{cf}^2}{\frac{1}{2} m_n v_{ni}^2} = \frac{m_c}{m_n} \left(\frac{2 m_n}{m_n + m_c} \right)^2 = \frac{4 m_c m_n}{(m_n + m_c)^2}$$

Nota: $m_C \simeq 12 m_n$

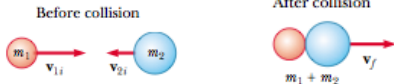
Colisão Inelástica em uma dimensão

Em uma colisão inelástica existe perda de energia cinética. Só é válida a equação de conservação do momento linear:

$$\text{cons.p : } m_1 v_{1i} + m_2 v_{2i} = m_1 v_{1f} + m_2 v_{2f}$$

Não podemos saber as velocidades finais sabendo apenas as iniciais, precisamos saber também uma das finais.

Caso particular: **Colisão Completamente Inelástica** - ocorre a maior perda de energia cinética possível → os dois objetos se movem juntos após a colisão

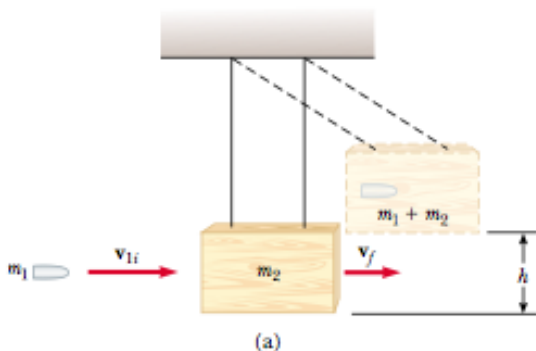


$$m_1 v_{1i} + m_2 v_{2i} = (m_1 + m_2) v_f$$

$$v_f = \frac{m_1 v_{1i} + m_2 v_{2i}}{m_1 + m_2} = V_{CM}$$

Pêndulo Balístico

Um pêndulo balístico é um dispositivo usado para medir a velocidade de um projétil. Sabendo as massas do bloco de madeira e do projétil, e medindo a altura atingida pelo bloco, podemos saber a velocidade do projétil



Solução

Considerações:

- conservação de momento entre o instante inicial e imediatamente após a colisão. ①
- cons. energia entre imediatamente após a colisão e o instante final ②

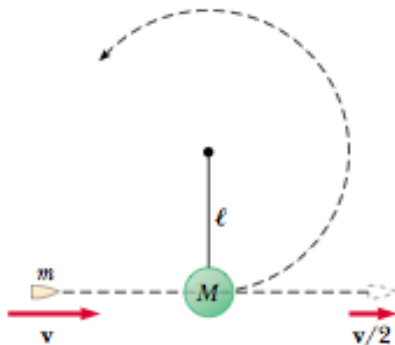
$$\textcircled{1} \quad m_1 v_{1i} + m_2 0 = (m_1 + m_2) v_f \Rightarrow v_{1i} = \frac{(m_1 + m_2) v_f}{m_1}$$

$$\textcircled{2} \quad \frac{1}{2} (m_1 + m_2) v_f^2 = (m_1 + m_2) g h \Rightarrow$$
$$v_f^2 = 2 g h$$

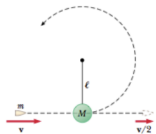
$$v_{1i} = \frac{m_1 + m_2}{m_1} \sqrt{2 g h}$$

Exercício

Uma bala de massa m e velocidade v passa através do bulbo de um pêndulo de massa M e emerge com velocidade $v/2$. O fio que suporta o bulbo tem comprimento ℓ . Qual é o menor valor de v para que o bulbo do pêndulo gire uma volta completa?



Solução



cons. p antes e imediatamente após a colisão.
cons. E depois da colisão e no ponto mais alto
para que gire uma volta completa, a veloci-
dade no ponto mais alto deve ser $\neq 0$:

$$Mg + T = M \frac{v_{\text{alto}}^2}{l}$$

$$\text{cons p: } mv = m \frac{v}{2} + Mv'$$

$$\text{cons. E: } \frac{1}{2} Mv'^2 = Mgl + \frac{1}{2} Mv_{\text{alto}}^2$$

$$Mg = Mv_{\text{alto}}^2/l \Rightarrow v_{\text{alto}}^2 = lg$$

$$\frac{1}{2} Mv'^2 = 2Mgl + \frac{1}{2} Mgl = \frac{5}{2} Mgl$$

$$v'^2 = 5gl$$

$$mv = m \frac{v}{2} + M\sqrt{5lg}$$

$$\frac{1}{2} mv = M\sqrt{5lg}$$

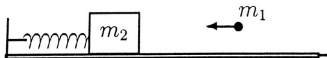
$$v = \frac{2M}{m} \sqrt{5lg}$$

Exercício

Um bloco de madeira de massa m_2 repousa sobre uma superfície horizontal, como mostra a figura. O coeficiente de atrito entre o bloco e a superfície é μ . Uma extremidade de uma mola, de constante elástica k , está ligada ao bloco, e a outra extremidade está presa a uma parede. Inicialmente a mola não está distendida. Uma bala de massa m_1 atinge o bloco e fica grudada nele. Se a deflexão máxima da mola for x , obtenha a velocidade da bala em função de m_1 , m_2 , k , μ , g e x .



Solução



$$\text{cons p: } m_1 v = (m_1 + m_2) V \quad m_1 + m_2 \equiv M$$

$$\text{cons E: } \Delta K + \Delta U_{el} = W_{fat}$$

$$0 - \frac{1}{2} M v^2 + \frac{1}{2} k x^2 - 0 = -\mu M g x$$

$$v^2 = \frac{2}{M} \left(\frac{1}{2} k x^2 + \mu M g x \right) = \frac{k x^2}{M} + 2\mu g x$$

$$v = \frac{M}{m} \sqrt{\frac{k x^2}{M} + 2\mu g x}$$